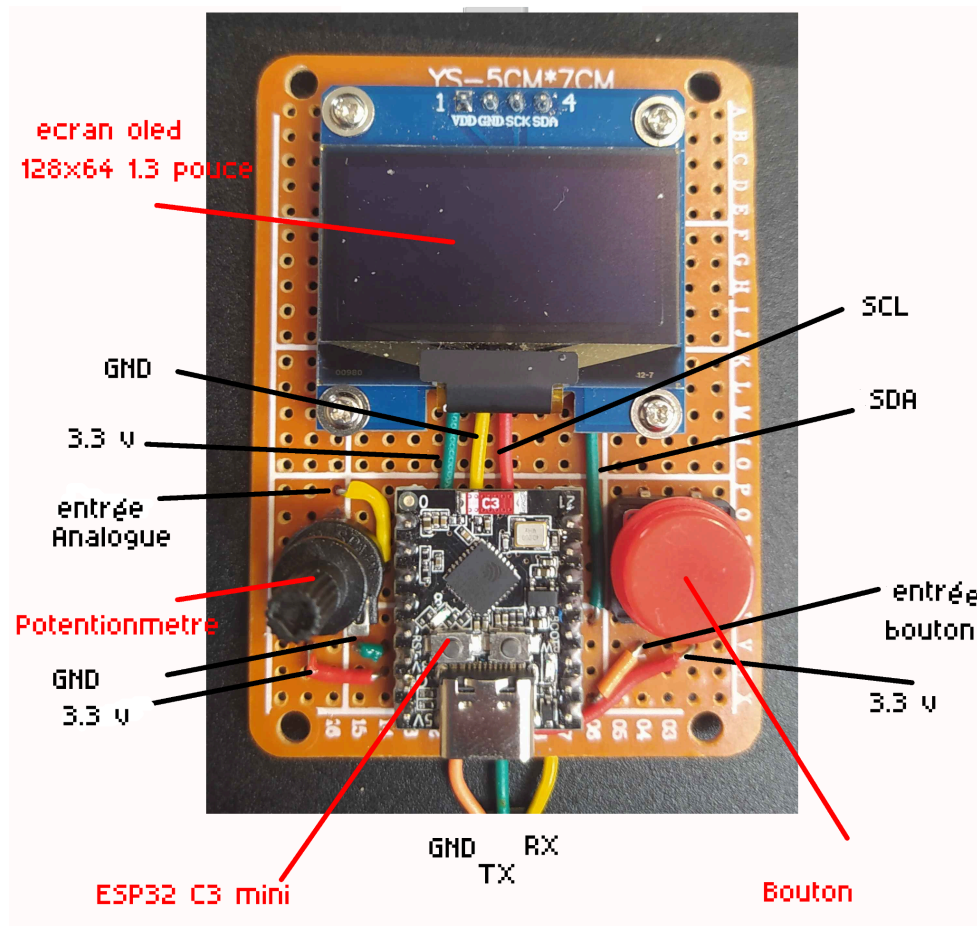


Projet Architecture des ordinateurs

labyrinthe à deux joueurs

Alexis Maraval &
Illia Shuldieshov

Notre projet se joue de la manière suivante, un joueur est bloqué dans un labyrinthe où chaque salle est dans le désordre et il doit en sortir, un second joueur a une vue aérienne du labyrinthe il doit donc remettre les pièces dans le bon ordre pour aider le joueur à sortir.



Notre circuit comporte 2
protocoles de
communication:

- Une connexion grâce au protocole UART entre notre circuit et l'ordinateur
- Une connexion utilisant le protocole i²c. Ce protocole permet la connexion avec l'écran oled par le biais de la bibliothèque Adafruit_SH110X

Le code de la partie Arduino a les fonctionnalités suivantes :

- un potentiomètre qui permet de regarder autour
- un bouton qui permet de changer de pièces

- une boussole pour pouvoir communiquer plus simplement avec le deuxième joueur

l'effet 3D est un ensemble de sprites superposé qui dépendent de paramètres de la salle du labyrinthe et non une simulation en direct.

Partie visuelle (web)

Outre l'affichage sur l'Arduino, il est possible d'interagir avec le programme depuis le site web.

Le site web et le système d'échange de messages entre l'Arduino et le site sont tous deux exécutés en même temps sur un serveur Node JS.

La page contient :

- Un écran affichant le schéma du labyrinthe et la position du « joueur »
- Un écran affichant l'état de l'Arduino, les logs et l'envoi de messages
- En appuyant sur la combinaison de touches Ctrl + Maj + D, il est possible d'ouvrir le menu de débogage et de charger manuellement le labyrinthe ou de générer son propre schéma, ainsi que de consulter la description textuelle de la case sélectionnée dans le labyrinthe.

La page affiche en temps réel les modifications apportées au labyrinthe et les déplacements du joueur. L'idée est que l'utilisateur du site web prend le rôle de coordinateur et aide le joueur à tracer son chemin à travers le labyrinthe à l'aide d'un schéma complet du labyrinthe et de la possibilité de faire pivoter les cases, ouvrant ainsi des passages pour avancer.

